1.1.1 Uçuş Kontrol Kartları:

Vega:

Pixhawk katagorisinden bir kart seçimi yapılmış.Bu seçimde açık kaynak kodlu olan Mission Planner kullanımına imkan tanıması , 32-bit mikro-denetleyici sayesinde yüksek işlem gücüne sahip olması , 3 eksen jireskop , 3 eksen ivmeölçer ve barometre gibi sensörleri halihazırda bünyesinde barındırması etkin olmuştur. Telemetri ve harici sensörler ile de uyumludur.Tüm bu özellikler sayesinde daha stabil bir uçuşu mümkün kılması tasarlanacak uçak için en iyi uçuş kontrol kartı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Jetson Nano ile kolay bağlantı kurulması sayesinde otonom uçuş planlaması, görevler için nesne tanıma gibi işlemler Jetson Nano üzerinden gerçekleştirilecektir. İki cihaz arasında MAVLink protokolü kullanılarak iki yönlü haberleşme bulunur.

TUNGA SAYE:

Uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk 2 Cube tercih edilmiştir. Raspberry Pi 4 kartı ile uyumlu olan İHA'nın otonom uçuş, kalkış ve iniş görevlerinin gerçekleşmesi ve desteklenmesini sağlaması bu tercihte etkili olmuştur.Bu kart piyasadaki diğer uçuş kartlarına göre işlem gücü yüksek olması sayesinde daha iyi performans sergilemektedir. Üzerinde ivmeölçer jiroskop ve manyometre ve ek barometreler bulunmaktadır. Bu sayede hava aracının rüzgar hava basıncı gibi dış etkenlerden etkilenmesini minimuma indirip stabil bir şekilde uçusunun gerçekleştirilmesi sağlanır. Ayrıca içerisinde "Ardupilot" açık kaynak kodlu otopilot yazılımı bulunmaktadır.

ABRA SİHA:

Pixhawk Cube Orange uçuş kontrol kartı tercih edilmiştir. Bu kart ile yer istasyonu bilgisayarında çalışan Mission Planner adlı yazılım üzerinden haberleşme amaçlanmıştır.Ayrıca; sensör kalitesi , boyut , ağırlık , yeterli kanal sayısı ve yerleşik sensörleri tarafından avantajlı olduğu için bu kart tercih edilmiştir. Yarışma görevlerinden dolayı yapay zeka müdahalesi gerçekleştirileceğinden ve birden fazla sensör verisi okunacağından dolayı işlemci gücü önemli bir tercih nedeni olmuştur.

1.1.2 Otopilot yazılımı :

Vega:

Otopilot yazılımı olarak Ardupilot ve Mission Planner tercih tercih edilmiştir. Tercih edilen uçuş kontrol kartının Ardupilot içermesi sebebi ile bu yazılım tercih edilmiştir. Açık kaynak kodlu olan Mission Planner hedefler doğrultusunda proje takımı tarafından tekrar yazılmıştır. Açık kaynak kodlu olması tercih kriteri olmuştur.

TUNGA SAYE:

Otopilot yazılımı olarak açık kaynak kodlu olması ve geliştirmeye açık olması sayesinde Ardupilot tercih edilmiştir. Görüntü işleme kısmında ise görüntü işleme uygulamalarının çoğunda tercih edilen OpenCV kütüphanesinin kullanılmasına karar verilmiştir

ABRA SİHA:

Otopilot yazılımı olarak açık kaynak kodlu olması ve döküman fazlalığından ötürü ArduPilot kullanılmıştır.

1.1.3 Nesne Tespit Algoritmaları:

Vega:

İHA tespiti için en çok kullanılan Nesne tespit algoritmaları araştırılmış ve test edilmiştir. Bunlar arasında YOLO,SSD ve Faster R-CNN olmak üzere üç algoritma öne çıkmaktadır YOLO ve SSD algoritmaları tek zamanlı algılama yaptıkları için yüksek performans ve gerçek zamanlı çalışmaya uygundur. Faster R-CNN ise diğer ikisine göre daha yüksek başarı gösterirken FPS'i oldukça düşüktür. Ayrıca bu algoritma en yüksek doğruluk oranını vermekte ancak hız olarak diğer algoritmaların gerisinde kalmaktadır. YOLO ise diğer algoritmalardan 2 kat hızlı çalışmaktadır. Tüm bu argümanlar göz önüne alındığında YOLO algoritmasının kullanılmasına karar verilmiştir.

TUNGA SAYE:

Gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilmesi ve GPU ile çalışabilen derin öğrenme tabanlı en gelişmiş algoritmalardan biri olması sebeiyle YOLO tercih edilmiştir. Alınan her kareyi tek seferde işleyerek ve herhangi bir vakit kaybına sebep olmadan nesne tespiti gerçekleştirebilmektedir. YOLOv5 geçmiş versiyonlarına göre FPS değeri bakımından geride kalmış olmasına rağmen çok daha yüksek doğrulukta tespit gerçekleştirebilmektedir. Bu sebepten ötürü YOLOv5 kullanılmasına karar verilmiştir.

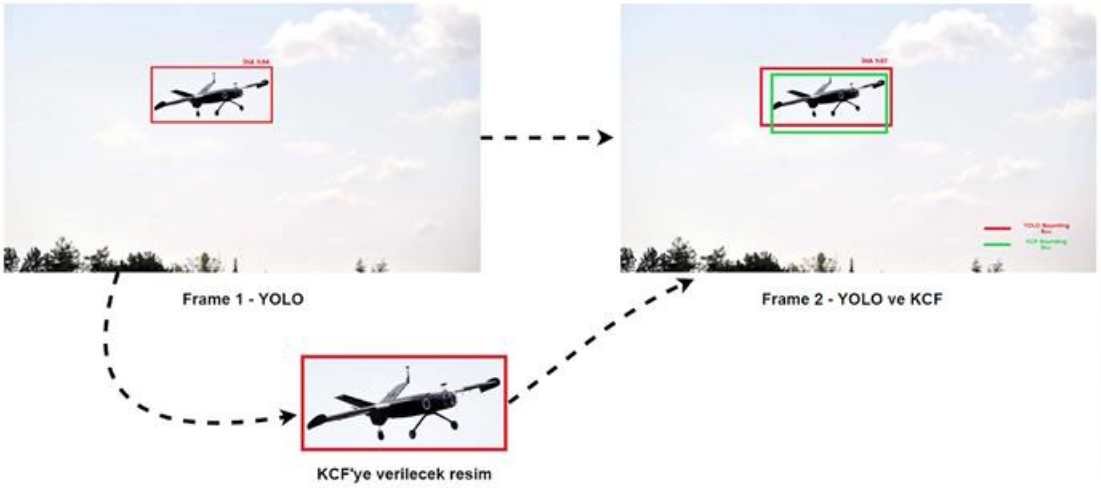
ABRA SİHA:

gelişmiş teknoloji görüntü işleme algoritmalarına yakın veya bu algoritmalardan daha yüksek performans alacak algoritmaları sıfırdan tasarlamak pratik ve gerçekçi olmadığı düşünülerek, yüksek performanslı hazır bir nesne tespit algoritması olan YOLO algoritmasının diğer nesne tespit algoritmalarına kıyasla daha isabetli ve hızlı olması nedeniyle YOLO algoritmalarının sürümlerine odaklanılmıştır.Sürüm olarak daha doğru ve model boyutu olarak YOLOv3den küçük olması sebebiyle YOLOv4 tercih edilmiştir.

1.1.4 Nesne Takibi:

Vega:

İHA Tespit Modülünün geliştirilmesi amacı ile YOLO ve KCF algoritmaları aynı anda kullanılarak yüksek başarım elde edilmeye çalışılmıştır. KCF algoritmasının nesne takibi yapabilmesi için nesnenin resminin algoritmaya input olarak verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ilk olarak YOLO algoritması çalıştırılarak nesne tespiti yapılır. Bulunan nesnenin doğruluk oranı %90 üzerinde ise bulunan nesnenin sınırlayıcı kutusu(resmi) KCF algoritmasına verilir. Bir sonraki frame'de ise hem YOLO hem de KCF algoritması birlikte çalıştırılır.



Şekil 4.3. YOLO & KCF ortak çalışması

Resimde görüldüğü üzere, kırmızı çerçeve YOLO'ya ait, yeşil çerçeve ise KCF algoritmasına aittir. Bulunan bu iki çerceve karşılaştırılıp, aynı nesne üzerinde olup olmadığına bakılır. Eğer bu iki çerçeve aynı nesne üzerinde ise takip edilmek istenen nesne başarılı bir şekilde bulunmuştur.

TUNGA SAYE:

Takip işlemi için takımın yazılım ekibi tarafından geliştirilen algoritmanın kullanılması uygun görülmüştür.Bu algoritmada Rakip İHA kilitlenme dörtgenine alındıktan sonra İHA nın ekran üzerindeki görüntüsü minimum %8 olduğunda kilitlenme sayacı başlar.Kilitlenme süre sayacı için python yazılımı tarafından sağlanan python zamanlayıcı fonksiyonları kullanılmıştır.

ABRA SİHA:

Performanstaki açığı kapatmak için öncelikle nesne takip algoritmaları, nesne tespit algoritmalarına destek olacak şekilde kullanılmıştır. Ortalama performansı yükseltmelerine rağmen takip algoritmaları yeterince stabil olmadığı görülmüş ve görüntü karesi işleme frekası hala istenilen miktarda olmamakla birlikte fazla değişken bulunmuştur. Tespit algoritmalarının yetersizliğinden dolayı en ümit verici optimizasyon modeli olan TensorRT modeli kullanılmıştır. Bu model ile diğer tespit algoritmalarından daha çok FPS elde edilmiştir.

1.2.1 Yer Kontrol İstasyonu:

İşlevi İHA'dan gelen hız irtifa konum ivme gibi verileri canlı olarak göstermesidir. İHA ya komut bu istasyondan verilir havada hedef konum veya komut verme , hız değiştirme veya inişe geçme gibi komutlar bu istasyondan verilir. Rota veya görev planı yapılır. Gerçek uçuştan önce simülasyonun yapıldığı yerdir.

1.2.2 Pixhawk Uçuş Kontrol Kartları:

Pixhawk 2.4.8: 35-80 dolar arasındaki fiyat aralığı ile en ucuz başlangıc seçeneğidir.
İşlemci ve bellek tarafında : STM32F427, Cortex-M4F, 168 MHz; genelde 2 MB Flash / 256 KB RAM bulunmaktadır.
Sensör yapısı MPU6000 IMU, MS5611 barometre, QMC5883L pusuladan oluşmaktadır çoğunlukla tekil sensörler bulunur.
Port seçenekleri tipik olarak 14 PWM, GPS, 2 telemetri UART, CAN, I²C, SPI, RC/SBUS

Pixhawk 4 (FMUv5): Yaklaşık 125 dolar fiyatı varıdr.
İşlemci ve bellek özellikleri: STM32F765, Cortex-M7, 216 MHz; 2 MB / 512 KB
Sensör yapısı: ICM-20689 + BMI055 IMU, IST8310 manyetometre, MS5611 barometre
Port özellikleri : 16 PWM, 5 UART, 3 I²C, 2 CAN, çift batarya ölçümü
Pixhawk 5X (FMUv5X): Kitleri yaklaşık $255–309 bandındadır.
İşlemci ve bellek özellikleri. STM32F765, 216 MHz; 2 MB / 512 KB
Sensör yapısı : 3 IMU, 2× BMP388 barometre; sıcaklık kontrolü ve ayrı sensör güç alanları
Port: 16 PWM, 4 genel UART + 2 GPS, 2 CAN, Ethernet, SPI, çift dijital güç girişi
Pixhawk 6C (FMUv6C): Fiyatı yaklaşık olarak 200 dolardır. Küçük orta ticari araçlar için dengeli bir seçimdir.
İşlemci ve bellek: STM32H743, Cortex-M7, 480 MHz; 2 MB / 1 MB
Sensör yapısı: ICM-42688-P + BMI055 IMU, IST8310 pusula, MS5611 barometre
Port: 16 PWM, 3 telemetri UART + 2 GPS, 2 CAN, I²C, iki analog güç girişi

Pixhawk 6X (FMUv6X): 300 dolar civarındadir yüksek güvenlik gerektiren projelerde tercih edilir.
İşlemci ve bellek:STM32H753, Cortex-M7, 480 MHz; 2 MB / 1 MB
Sensör yapısı:Güncel Rev8'de 3× ICM-45686 IMU, çift barometre, sıcaklık kontrolü, titreşim izolasyonu
Port: 16 PWM, 4 genel UART + 2 GPS, 2 CAN, I²C, SPI, 100 Mb Ethernet
Pixhawk 6X Pro: Yaklaşık 700 dolar fiyat . hassas ölçüm , ağır titreşim ve profesyonel görevler dışında genelde kullanılmaz.
İşlemci Yapısı : STM32H753, 480 MHz; 2 MB / 1 MB
Sensör yapısı: ADIS16470 ve IIM-42652 gibi endüstriyel sınıf IMU'lar ile üçüncü IMU; çift barometre
Port: 6X ile aynı sınıfta: 16 PWM, çift CAN, Ethernet, SPI, çift güç

Cube Orange: Set ile toplam 400 dolar civarı. ArduPilot ekosistemi ve değiştirilebilir taşıyıcı kart isteyenler için tercih edilebilir.

İşlemci ve bellek: STM32H753, Cortex-M7; 2 MB / 1 MB + STM32F103 failsafe I/O

Sensör Yapısı : 3 IMU: ICM20948, ICM20649, ICM20602; 2× MS5611 barometre

Port: Carrier board ile 14 PWM, 5 UART, 2 CAN, I²C, SPI, SBUS/PPM/DSM

Ardupilot ve PX4 Otopilot Yazılımı:

ArduPilot ve PX4, insansız araçların otonom olarak hareket etmesini, dengede kalmasını ve görev icra etmesini sağlayan açık kaynak kodlu otopilot yazılımlarıdır. Aracın karar mekanizmasını oluştururlar. Sensörlerden gelen verileri işeyerek motorlara ve servolara komut verirler. ArduPilot karmaşık otonom görevler için çözümler sunar. Uzun yıllardır geliştirilmektedir. Dünyanın en kapsamlı ve en çok platform destekleyen araç yazılımıdır.

PX4 ise NVIDIA JETSON ile kusursuz entegrasyon sağlar. Modüler bir mimari ile çalışır ve modüller birbirleri arasında uORB adı verilen bir yol üzerinden haberleşir. Bu sayede yazılımcı sistemin geri kalanını bozmadan sadece kendi yazdığı algoritmayı sisteme bir modül olarak ekleyebilir.Simülasyon altyapısı için bir sektör standartıdır.

Görev Bilgisayarı – Nvidia Jetson Modelleri:

Görev bilgisayarı , görüntü işleme ve nesne takibini kameradan gelen canlı görüntü ile nesne takip ve tespit algoritmaları ile işleyerek nesne tespiti ve takibini gerçekleştirir. Uçuş kartı ile haberleşmeyi sağlar. İHA larda görev bilgisayarı olarak kullanılabilecek başlıca kartlar şunlardır:
Raspberry Pi 5:Hızlı bir işlemciye sahiptir yapay zeka desteği yüksektir.
Raspberry Pi Zero 2 W : Ağırlık olarak oldukça düşüktür (15 gram) ve çok az güç harcar(2-3w) mikro dronlarda telemetri köprüsü ve basit kamera aktarımı için kullanılır.
Raspberry Pi Compute Module 4 / 5: Gereksiz portlardan arındırılmış modüler halidir. Özel tasarım İHA kartlarına entegre edilir

Görev bilgisayarı ve uçuş kontrol kartı arasındaki bağlantı yazılım protokolleri tarafından yapılır. İki kart birbirine doğrudan sinyal göndermez bunun yerine veri paketi gönderirler.

Nvidia Jetson modelleri , üzerinde çok sayıda CUDA ve TENSOR çekirdeği barındırır. Düşük güç tüketimine sahiptir ve kredi kartı boyutlarında bir gömülü bilgisayardır . Kameradan gelen görüntüyü 30-120 fps hızlarında yapay zeka modellerinden geçirebilir.

MAVLink Protokolü:

İHA'ların hem kendi iç bileşenleri hem de yer kontrol istasyonları ile haberleşmesi için tasarlanmış çok hafif bayt düzeyinde paketlenmiş bir mesajlaşma protokolüdür.Görev bilgisayarının ürettiği kararları uçuş kontrol kartının anlayacağı dile çevirir. Sensör verilerini görev bilgisayarına taşır. 2 kart arasındaki bağlantıyı sürekli denetler. Eğer bağlantı koparsa gerekli önlemleri alır.

KAYNAKÇA

1-) Tunga Saye. (2022). *Savaşan İHA Yarışması Kritik Tasarım Raporu* (Takım ID: 465229) . TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali. https://teknofest.org/tr/competitions/competition/33

2-) VEGA. (2022). *Savaşan İHA Yarışması Kritik Tasarım Raporu* .[TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali. https://teknofest.org/tr/competitions/competition/33

3-)ABRA SİHA. (2022). *Savaşan İHA Yarışması Kritik Tasarım Raporu* . TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali. https://teknofest.org/tr/competitions/competition/33

4-) PX4 Autopilot. (t.y.). *Flight Controllers*. PX4 User Guide. https://docs.px4.io/main/en/flight_controller/

5-)Pixhawk uçuş kontrol kartlarının işlemci özellikleri, haberleşme portları, teknik donanım özellikleri ve piyasa fiyatlarının araştırılması ve karşılaştırılması amacıyla ChatGPT aracından yararlandım.

6-)**MAVLink Protokolü:** Lorenz Meier / Dronecode. *MAVLink Developer Guide*. https://mavlink.io/en/

7-)**NVIDIA Jetson Modelleri:** NVIDIA Corporation. *Jetson Autonomous Machines & Embedded Systems Technical Specifications*. https://developer.nvidia.com/embedded-computing